

Sector	(y) financiamento	CEO Dual	ln(y)
TI	15.000	Não	9,616
TI	20.500	Não	9,928
Eletro	10.500	Não	9,259
Eletro	15.500	Sim	9,649
TI	35.500	Sim	10,477
Eletro	40.000	Sim	10,597

$$TI = 0$$

$$Eletro = 1$$

$$N\tilde{a}o = 0$$

$$Sim = 1$$

$$\text{Modelo: } \ln(y) = \beta_0 + \beta_1 \text{Sector} + u_i$$

$$\beta_0 = \frac{9,616 + 9,928 + 10,477}{3} = 10,007$$

$$\beta_1 = \frac{9,259 + 9,649 + 10,597}{3} - 10,007 = -0,172$$

O aumento de 1 unidade em x , ou seja, quando o setor é eletro, implica em uma diminuição de $e^{0,172} \cdot 100\% = 18,768\%$ no financiamento

$$s^2 = \frac{SQR}{N-K}$$

u_i	u_i^2
-0,391	0,152881
-0,079	0,006241
-0,576	0,331776
-0,186	0,034596
0,47	0,2209
0,762	0,580644
$\sum \sim 0$	1,327038

$$\Rightarrow s^2 = \frac{1,327}{6-2} = 0,33175 \approx 0,332$$

$$Var = s^2 (X'X)^{-1}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(X'X) = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(X'X)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{9} & -\frac{3}{9} \\ -\frac{3}{9} & \frac{6}{9} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow Var(\beta_1) = 0,332 \times \frac{6}{9} = 0,221\bar{3} \approx 0,221$$

$$\text{teste } T = \frac{\beta_1 - \beta_1^{HO}}{\sqrt{\text{Var}(\beta_1)}} = \frac{-0,172}{\sqrt{0,221}} \approx -0,366 \Rightarrow |-0,366| = 0,366$$

$$F_c = 0,366^2 \approx 0,134$$

$0,134 < 18,526$, portanto pode-se concluir que não há evidências que comprovem uma relação de regressão linear entre o setor e financiamento.

$$2) \quad X = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad X' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} 9,616 \\ 9,928 \\ 9,259 \\ 9,649 \\ 10,477 \\ 10,597 \end{bmatrix}$$

$$(X'X) = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\det(X'X) = \begin{vmatrix} 6 & 3 & 3 & 63 \\ 3 & 3 & 2 & 33 \\ 3 & 2 & 3 & 32 \end{vmatrix}$$

$$-(27+24+27) + (54+18+18) = 12$$

$$(X'Y) = \begin{bmatrix} 59,508 \\ 29,487 \\ 30,705 \end{bmatrix}$$

$$\text{Adj}(X'X) = \begin{bmatrix} 5 & -3 & -3 \\ -3 & 9 & -3 \\ -3 & -3 & 9 \end{bmatrix} \Rightarrow (X'X)^{-1} = \frac{1}{\det} \cdot (\text{Adj}(X'X))'$$

$$\hat{\beta} = \begin{bmatrix} 9,747 \\ -0,438 \\ 0,78 \end{bmatrix} \begin{matrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{matrix}$$

$$\left. \begin{aligned} \text{Viés } \beta_0 &\Rightarrow 10,007 - 9,747 = +0,26 \\ \beta_1 &\Rightarrow -0,172 - (-0,438) = +0,266 \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{Os dois estimadores estavam} \\ \text{sobreestimados} \end{array}$$

2º) a) Verdadeiro

$$(e^{0,094} - 1) \times 100 = 0,09855 \approx 0,098 = 9,8\%$$

Ocorrera um aumento no salário de, em média, 9,8%.

b) -0,01 exper. sexo (mulher = 1) $\Rightarrow [e^{0,01} - 1] \times 100 = 1,005\% \approx 1\%$
falso. O efeito na renda será 1% menor comparado aos homens

c) $F^*(5\%) = 2,37$ $F_c = \frac{R^2}{(1-R^2)} \cdot \frac{(n-k)}{(k-1)} \Rightarrow \frac{0,368}{0,632} \cdot \frac{521}{4} = 75,84$
 $|75,84| > |2,37|$ rejeita-se a hipótese nula

Falso. Quando a hipótese nula é rejeitada num teste F, ao menos 1 dos coeficientes angulares será diferente de 0

d) $\hat{\beta}_3 = -0,178$; $\sigma = 0,058$; $t^*(5\%) = 1,96$

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(\hat{\beta})} \therefore T_c = \frac{-0,178}{0,058} = -3,069$$

Verdadeiro. Rejeita-se a hipótese nula, visto que
 $|-3,069| > |1,96|$

e) Falso. A variável educação já está inserida no modelo, caso ela seja introduzida novamente teremos um caso de multicolinearidade perfeita.

f) $\hat{\beta}_2 = 0,014$; $\sigma = 0,02$

$$T_c = \frac{0,014}{0,002} = 7$$

Falso. Para que a hipótese nula não seja rejeitada é necessário que t^* seja superior a 7.

g) Verdadeiro. Porém atentar para o fato de que o estimador de White pode corrigir o problema de H_3 , porém a eficiência dos estimadores só é garantida com H_1-H_4 , de acordo com Gauss-Markov.

Não Visto

$$h) \bar{R}^2 = 1 - \frac{(1 - R^2)(n-1)}{(n-k-1)}$$

$$R^2 \text{ modelo alternativo} = 0,371$$

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{(1 - 0,368)(256-1)}{(256-5-1)}$$

$$\bar{R}^2 = 1 - 0,64464 = 0,35536$$

Falso, como o modelo alternativo é maior, então ele é melhor que o modelo da questão.

$$i) R_1^2 = 0,93 \quad VIF = \frac{1}{(1 - R_1^2)} = \frac{1}{0,07} = 14,29$$

Verdadeiro. Como $VIF > 5$ (alguns autores recomendam $VIF > 10$), então existe indício de multicolinearidade quase-perfeita.

j) Falso. Se a variável salário (y) for medida com erro, e consequência é a perda de eficiência dos estimadores.